

2022 年 05 月 27 日

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

相关研究报告

《基金研究系列（9）-打造主动权益基金的投资策略标签体系》-2022.5.24

《开源量化评论（55）-短期资金偏谨慎，关注科创板机会》-2022.5.21

《金融工程定期-指增产品超额增厚，中性策略回撤明显》-2022.5.17

稳增长的投资利器——中证建设工程指数在投资组合中的效用

——金融工程专题

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

傅开波（分析师）

fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790520090003

王志豪（联系人）

wangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790120070080

● 稳增长主线下，建设工程板块存在投资机会

风险收益：2021 年以来中证建设工程指数表现优异。历年中证建设工程指数与主要宽基指数的年度夏普比率，整体建设工程指数的年化夏普比率较稳定（绝对值分位较小），但在市场回调中的表现相对突出。

行业市值：整体偏中大市值、聚焦建筑装饰。中证建设工程指数整体聚焦于中大市值。从宽基维度看，中证建设工程指数的最新市值介于科创 50 与中证 500 之间，整体偏中大市值。

估值盈利：当前估值仍较低，具备性价比。从 PE/PB 看，中证建设工程指数均处于接近历史最低水平附近，预计估值未来抬升空间大，具有较强安全边际。

从 PB-ROE 水平来看，与其他 31 个行业的水平比，中证建设工程指数的估值目前处于偏低位置。从成长性上看，未来两年预期净利润同比增长率分别为 13.26%和 13.10%，成长性上依然稳健增长。

股息水平：长期稳定在 2%左右，最新股息率为 2.25%。

内外资金：2021 年以来外资与内资持续提高配置仓位。从外资看，2021 年以来北上资金持续加速流入中证建设工程板块，尤其在近期北上资金出现净流出压力时，在中证建设工程指数上的净流入趋势丝毫不减缓；从内资看，公募在中证建设工程上的配置整体较低，但 2021 年年报中板块配置比例有所上升，但与历史整体比较依然处于较低分位，预计未来配置提升空间较大。

● 建设工程指数有助于提升资产组合的收益风险比

中证建设工程指数整体收益风险较稳健，夏普比率较高，我们将从宽基组合和行业组合两个维度出发，探寻中证建设工程指数对于组合整体绩效的优化与提升。**宽基组合**中，加入建设工程指数后，2021 年以来，宽基组合+建设工程指数净值稳定跑赢宽基组合，并在市场回调阶段有效降低回撤水平，降低组合波动风险。**行业组合**中，我们将整体 31 个行业的等权收益率作为基础组合收益，按照组合收益率=β*基础组合收益率+(1-β)*中证建设工程指数收益率计算得到不同β值下的组合表现。当β从 100%降低至 0%时（中证建设工程的权重依次提升），组合的收益风险比呈现单调递增的效果。

● 投资建设工程的便捷工具：广发中证建设工程 ETF 基金

广发中证建设工程 ETF（516970），定向跟踪中证建设工程指数收益。该 ETF 的管理费率和托管费率分别仅为 0.5%和 0.1%，低于同类基金 0.52%和 0.11%的平均水平，整体上具有较优的成本优势。

风险提示：指数表现基于历史数据，市场未来可能发生变化。对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议。

目 录

1、稳增长主线下，基建工程板块存在投资机会	3
1.1、风险收益：2021 年以来中证基建工程指数表现优异	4
1.2、市值行业：整体偏中大市值、聚焦建筑装饰	5
1.3、估值盈利：当前估值仍较低，具备性价比	6
1.4、股息水平：长期稳定在 2% 左右，最新股息率为 2.25%	7
1.5、内外资金：2021 年以来外资与内资持续提高配置仓位	8
2、中证基建工程指数有助于提升资产组合的收益风险比	8
2.1、中证基建工程指数能有效降低宽基组合波动风险	8
2.2、中证基建工程指数能有效提升行业组合的收益风险比	9
3、投资基建工程的便捷工具：广发中证基建工程 ETF 基金	10
4、风险提示	11

图表目录

图 1：“稳增长”的百度关键词搜索趋势：2021 年下半年以来一路上行	3
图 2：每一轮稳增长刺激政策下，基建工程指数出现一定程度的反弹	4
图 3：五大维度探寻中证基建工程指数的内在投资价值	4
图 4：2021 年以来中证基建工程指数相对其他宽基指数，超额收益突出	4
图 5：中证基建工程指数年度夏普比率在市场回调时表现稳健	5
图 6：中证基建工程指数的最新市值均值介于科创 50 与中证 500 之间	5
图 7：中证基建工程指数的最新市值均值介于煤炭与钢铁之间	5
图 8：中证基建工程指数的一级行业分布：建筑装饰占 92.7%	5
图 9：中证基建工程指数的二级行业分布：基础建设占 49.61%	5
图 10：中证基建工程指数的 PE 水平：目前接近历史 1X 标准差附近	6
图 11：中证基建工程指数的 PB 水平：目前接近历史 1X 标准差附近	6
图 12：PB-ROE 视角显示基建工程指数投资性价比高	6
图 13：2023 年及 2024 年中证基建工程指数的预期净利润增速分别为 13.26% 和 13.10%	7
图 14：2023 年及 2024 年中证基建工程指数的预期营收增速分别为 11.22% 和 11.80%	7
图 15：中证基建工程指数的分红率较稳定，长期在 2% 附近	7
图 16：近 12 个月股息率：基建工程指数与中证 800 接近	7
图 17：近 12 个月股息率：基建工程指数股息率为 2.25%	7
图 18：2021 年以来北上资金加速流入中证基建工程成分股	8
图 19：公募在中证基建工程上的配置整体较低，预计未来配置提升空间较大	8
图 20：基建工程指数 2021 年以来表现稳健	9
图 21：基建工程指数 2021 年以来年化收益 19.94%	9
图 22：2021 年以来加入基建组合提升效果	9
图 23：基建工程指数能有效提升行业组合的收益风险比	10
表 1：基建工程指数有效降低组合波动风险、提升组合收益	9
表 2：广发中证基建工程 ETF 基金管理有效，费率较低	10
表 3：基金经理霍华明在管基金产品规模超百亿（按任职日期排序）	11

1、稳增长主线下，基建工程板块存在投资机会

2021 年 12 月中央经济工作会议指出 2022 年经济工作要“着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定”。市场对于稳增长的关注度迅速提升（图 1）。我们复盘了过去五轮大规模的稳增长刺激政策：

- (1) 第一轮（2008 年~2009 年）：**全球经济处于金融危机的冲击影响**。2008 年 11 月 5 日，国常会上强调实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。
- (2) 第二轮（2011 年底~2012 年）：“**四万亿计划**”刺激政策效果的逐渐消退，**经济增速放缓，叠加欧债危机蔓延**。2011 年底的中央经济工作会议提出将“促进经济平稳较快发展、加快经济结构调整”作为主要任务。
- (3) 第三轮（2014 年底~2016 年初）：**2013 年四季度，国内经济下行压力再次加大，企业盈利回落**。2014 年底的中央经济工作会议把稳增长作为首要任务，祭出“宽货币”“稳地产”的组合拳，带动市场逐渐回暖。
- (4) 第四轮（2018 年三季度~2019 年二季度）：**2018 年美联储连续加息，叠加美国发起中美贸易摩擦**。2018 年 12 月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”，强调“强化逆周期调节”，要求“实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模”，“解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题”。
- (5) 第五轮（2021 年~至今）：**全球新冠肺炎冲击**。2021 年 12 月的中央经济工作会议开启，会议指出，2022 年的经济工作要稳字当头、稳中求进，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。

图1：“稳增长”的百度关键词搜索趋势：2021 年下半年以来一路上行

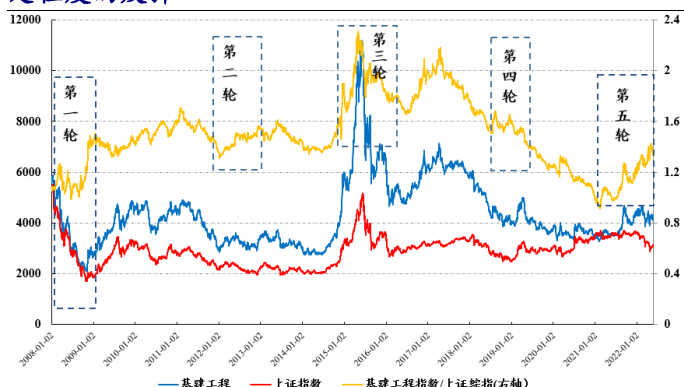


资料来源：百度指数、开源证券研究所

而每一轮刺激政策下，基建工程指数能出现一定程度的反弹（相对上证综指）。尤其近期稳增长相关政策频繁推出，板块涨幅势头良好。

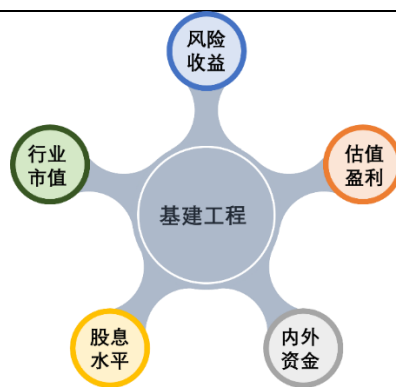
除了相关政策面支持外，基建工程指数本身的特性是否具有投资支持？我们将从**风险收益、行业市值、估值盈利、股息水平、内外资金**等五大维度出发，探究基建工程指数的内在投资价值。

图2：每一轮稳增长刺激政策下，基建工程指数出现一定程度的反弹



数据来源：Wind、开源证券研究所

图3：五大维度探寻中证基建工程指数的内在投资价值

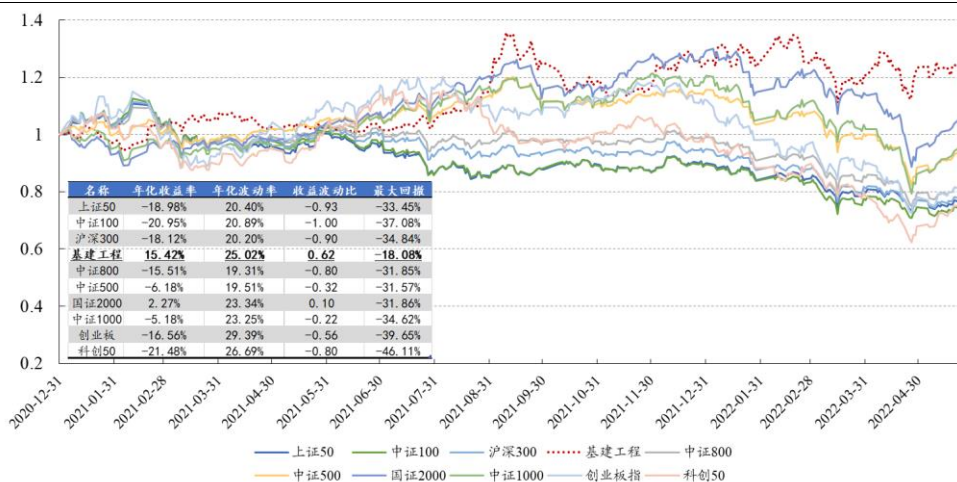


资料来源：开源证券研究所

1.1、风险收益：2021年以来中证基建工程指数表现优异

中证基建工程指数近期表现优异。2021年以来至今，中证基建工程指数的年化收益率为15.42%，收益波动比为0.62，远高于其他宽基指数。从图4可以看出，2021年以来中证基建工程指数不管是从收益、波动以及最大回撤，均优于其他宽基指数。

图4：2021年以来中证基建工程指数相对其他宽基指数，超额收益突出



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20201231~20220524）

此外，我们统计了历年中证基建工程指数与主要宽基指数的年度夏普比率（图5），整体基建工程指数的年化夏普比率较稳定（绝对值分位较小），但在市场回调中的表现相对突出，例如2008年、2016年、2022年等。

图5：中证基建工程指数年度夏普比率在市场回调时表现稳健

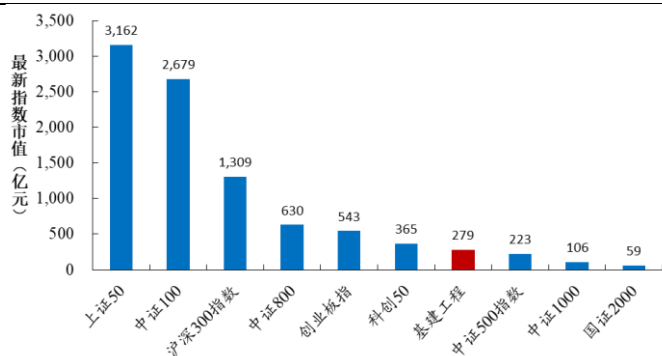
夏普比率	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上证50	-1.35	2.91	-0.96	-1.01	0.75	-0.65	2.99	0.00	-0.26	2.25	-0.91	1.85	0.95	-0.53	-1.62
中证100	-1.36	3.05	-0.80	-1.16	0.53	-0.62	2.94	0.12	-0.37	2.80	-1.02	1.91	1.20	-0.54	-1.76
沪深300	-1.34	3.34	-0.51	-1.33	0.34	-0.39	2.76	0.33	-0.49	2.13	-1.21	1.94	1.32	-0.28	-1.82
基建工程	-0.84	2.60	-0.20	-1.59	0.76	-0.62	4.01	0.47	-0.05	-0.43	-1.44	-0.15	-0.31	1.36	-0.05
中证800	-1.29	3.56	-0.29	-1.41	0.25	-0.13	2.71	0.59	-0.52	1.42	-1.31	1.79	1.24	-0.05	-1.80
中证500	-1.05	4.19	0.43	-1.49	0.01	0.78	2.04	1.30	-0.52	-0.04	-1.40	1.25	0.94	1.04	-1.61
国证2000	0.00	0.00	0.97	-1.36	0.04	1.55	2.13	2.46	-0.29	-1.11	-1.41	1.07	0.76	1.63	-1.36
中证1000	-1.02	4.43	0.70	-1.39	-0.04	1.44	1.68	2.11	-0.53	-1.11	-1.50	1.16	0.84	1.15	-1.53
创业板指	-	-	-	-1.38	-0.05	3.01	0.56	2.20	-0.75	-0.68	-1.01	1.87	2.39	0.55	-1.86
科创50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21	0.08	-1.86
全市场个股涨跌幅(中位数)	-61.9%	130.9%	4.1%	-33.8%	-2.4%	16.6%	37.1%	61.2%	-14.6%	-20.7%	-34.0%	15.5%	2.8%	9.9%	-20.6%

数据来源：Wind、开源证券研究所

1.2、市值行业：整体偏中大市值、聚焦建筑装饰

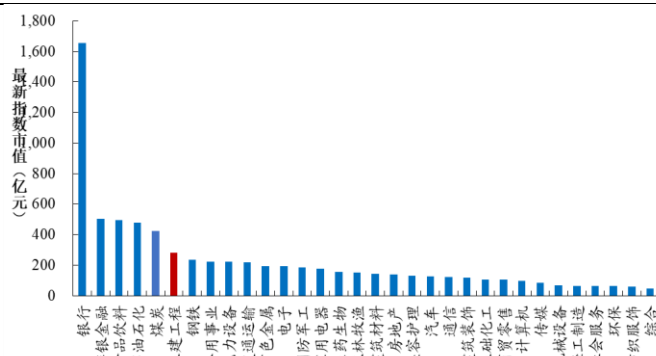
中证基建工程指数整体聚焦于中大市值。我们按照各指数成分股的市值均值得到指数的最新市值：从宽基维度看，中证基建工程指数的最新市值介于科创50与中证500之间，偏向中大市值；从行业维度来看，中证基建工程指数的最新市值介于煤炭与钢铁之间。

图6：中证基建工程指数的最新市值均值介于科创50与中证500之间



数据来源：Wind、开源证券研究所

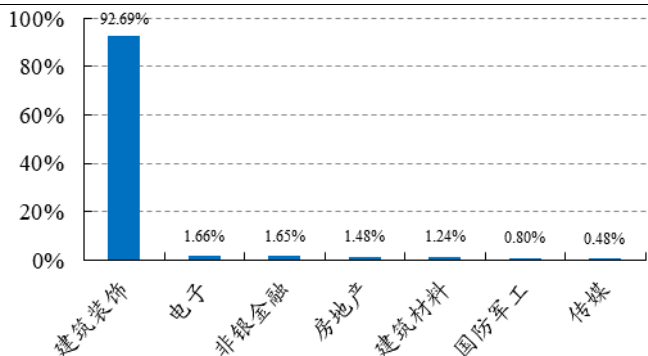
图7：中证基建工程指数的最新市值均值介于煤炭与钢铁之间



数据来源：Wind、开源证券研究所

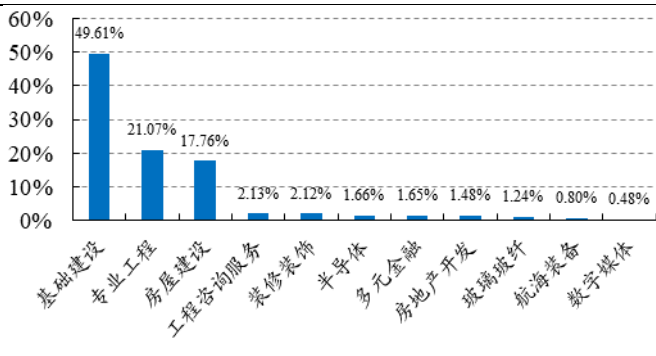
中证基建工程指数的成分股数量为50只，但高度集中于建筑装饰行业。从一级行业来看，建筑装饰的权重为92.7%，其次为电子（1.66%）；从二级行业来看，基础建设的权重为49.61%，专业工程为21.07%。

图8：中证基建工程指数的一级行业分布：建筑装饰占92.7%



数据来源：Wind、开源证券研究所

图9：中证基建工程指数的二级行业分布：基础建设占49.61%

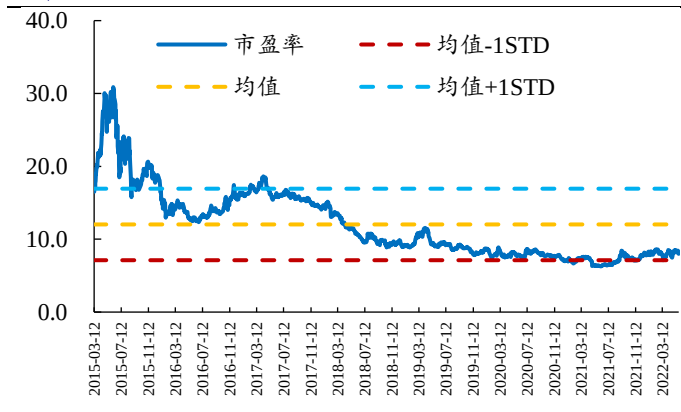


数据来源：Wind、开源证券研究所

1.3、估值盈利：当前估值仍较低，具备性价比

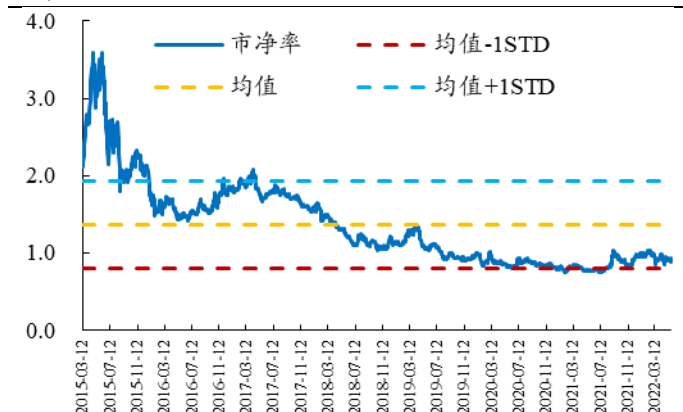
从估值维度看，中证基建工程指数不管是 PE 水平（图 10）还是 PB 水平（图 11），均处于接近历史最低水平附近，预计估值未来抬升空间大，具有较强的安全边际。

图10：中证基建工程指数的 PE 水平：目前接近历史 1X 标准差附近



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150312~20220524）

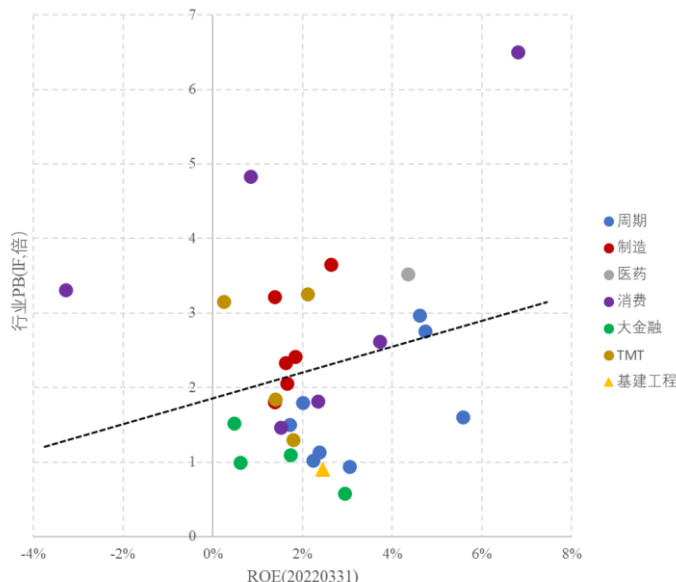
图11：中证基建工程指数的 PB 水平：目前接近历史 1X 标准差附近



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150312~20220524）

从 PB-ROE 水平来看，与其他 31 个行业的水平比，中证基建工程指数的估值目前处于偏低位置（图 12，黑色虚线为 PB-ROE 均衡水平线），当前基建工程指数的投资性价比比较高。

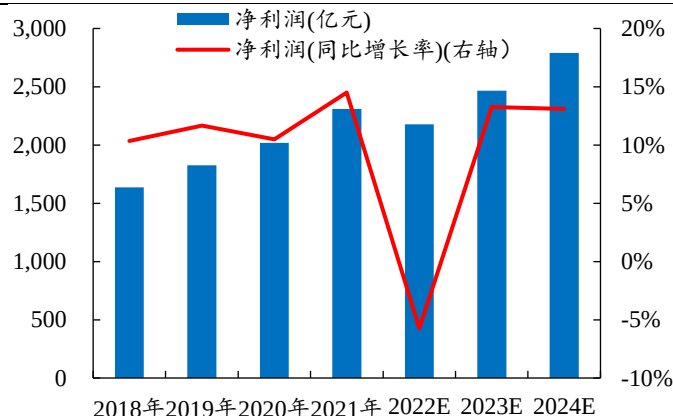
图12：PB-ROE 视角显示基建工程指数投资性价比高



数据来源：Wind、开源证券研究所

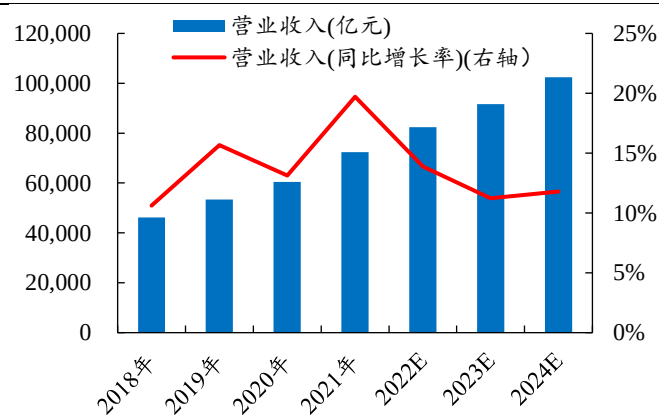
另外从成长性上看，根据 Wind 分析师一致预期数据计算，未来 2023 年及 2024 年，中证基建工程指数的预期净利润同比增长率分别为 13.26%和 13.10%，预期营业收入同比增长率分别为 11.22%和 11.80%，成长性上依然稳健增长。

图13：2023 年及 2024 年中证建设工程指数的预期净利润增速分别为 13.26%和 13.10%



数据来源：Wind、开源证券研究所

图14：2023 年及 2024 年中证建设工程指数的预期营收增速分别为 11.22%和 11.80%

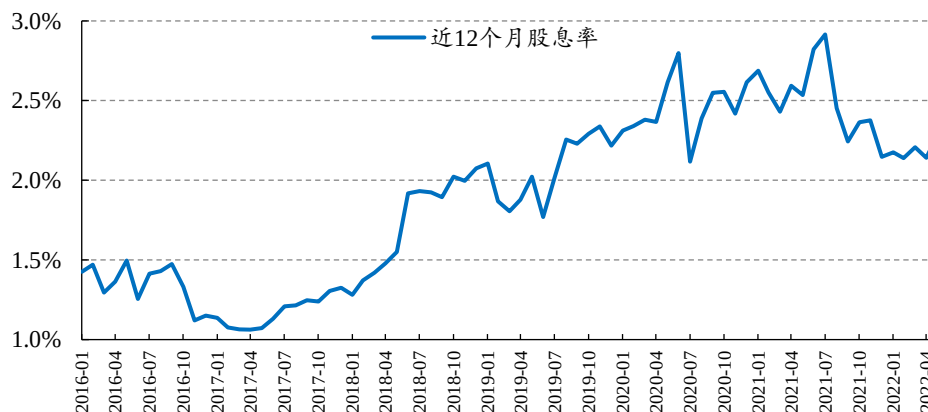


数据来源：Wind、开源证券研究所

1.4、股息水平：长期稳定在 2%左右，最新股息率为 2.25%

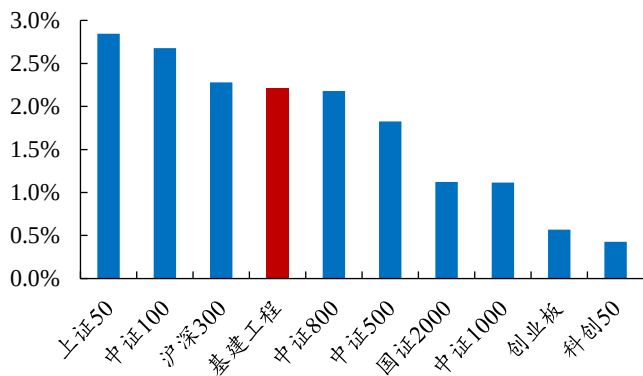
中证建设工程指数的股息率长期稳定在 2%左右（图 15），最新近 12 个月股息率为 2.25%，介于沪深 300 指数与中证 500 指数之间（图 16）。此外股息率在所有一级行业中排名前 25%（图 17）。

图15：中证建设工程指数的分红率较稳定，长期在 2%附近



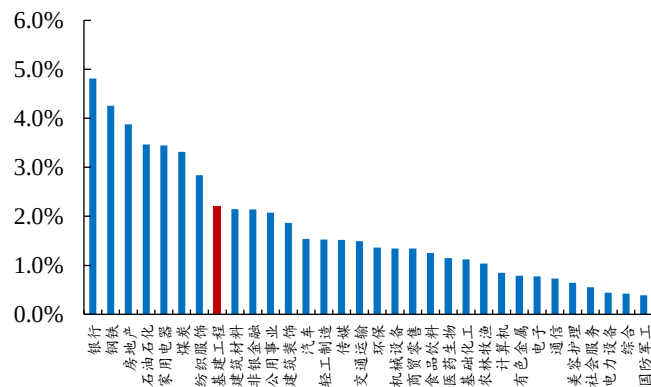
数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20160101~20220524）

图16：近 12 个月股息率：建设工程指数与中证 800 接近



数据来源：Wind、开源证券研究所

图17：近 12 个月股息率：建设工程指数股息率为 2.25%

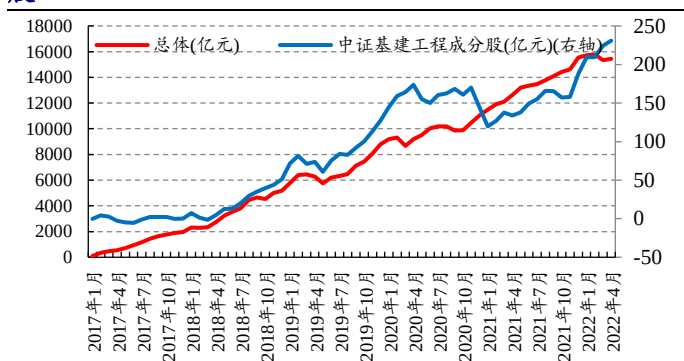


数据来源：Wind、开源证券研究所

1.5、内外资金：2021 年以来外资与内资持续提高配置仓位

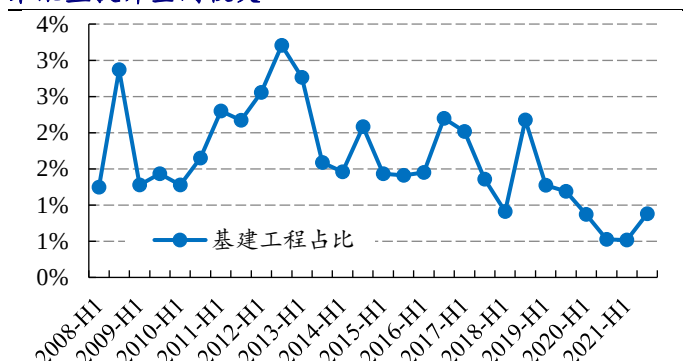
我们将资金面分为外资及内资。从外资看，北上资金在中证建设工程上整体呈现净流入，但前期相对整体净流入趋势较弱，但从 2021 年以来北上资金加速流入中证建设工程板块，尤其在近期北上资金出现净流出压力时，在中证建设工程指数上的净流入趋势丝毫不减缓；从内资看，公募在中证建设工程上的配置整体较低，从 2012 年半年报的 3.21% 到 2021 年半年报的 0.52%，但近期公布的 2021 年年报中，我们发现板块配置比例有所上升，提高至 0.88%，但与历史整体比较依然处于较低分位，预计未来配置提升空间较大。

图18：2021 年以来北上资金加速流入中证建设工程成分股



数据来源：Wind、开源证券研究所

图19：公募在中证建设工程上的配置整体较低，预计未来配置提升空间较大



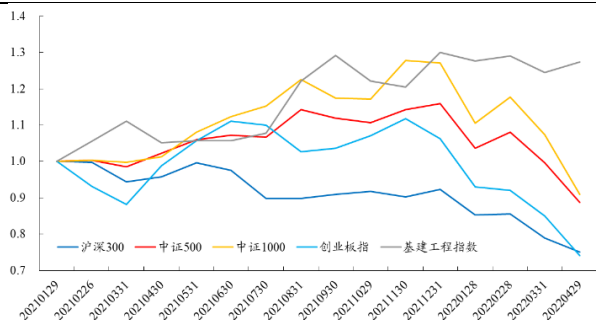
数据来源：Wind、开源证券研究所（占比计算方法为中证建设工程指数成分股的股票市值除以公募持有股票总市值比例）

2、中证建设工程指数有助于提升资产组合的收益风险比

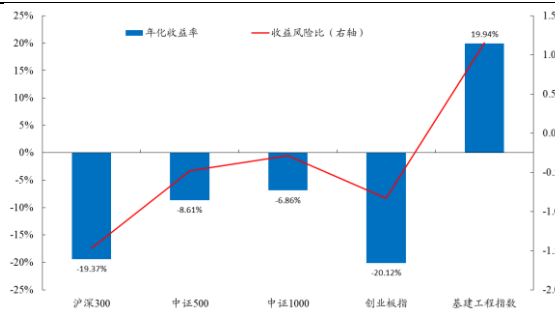
从第一章的分析不难发现，中证建设工程指数整体收益风险较稳健，夏普比率较高，我们将从宽基组合和行业组合两个维度出发，探寻中证建设工程指数对于组合整体绩效的优化与提升。

2.1、中证建设工程指数能有效降低宽基组合波动风险

从指数表现来看，相较于市场主要宽基指数，中证建设工程指数自 2021 年以来表现突出。2022 年以来市场主要宽基指数出现回调，建设工程指数依旧表现稳健（图 20）。2021 年 1 月至 2022 年 4 月，建设工程指数年化收益 19.94%，收益风险比 1.16，同期，沪深 300、中证 500、中证 1000 及创业板指均录得负年化收益，分别为 -19.37%、-8.61%、-6.86% 及 -20.12%（图 21）。

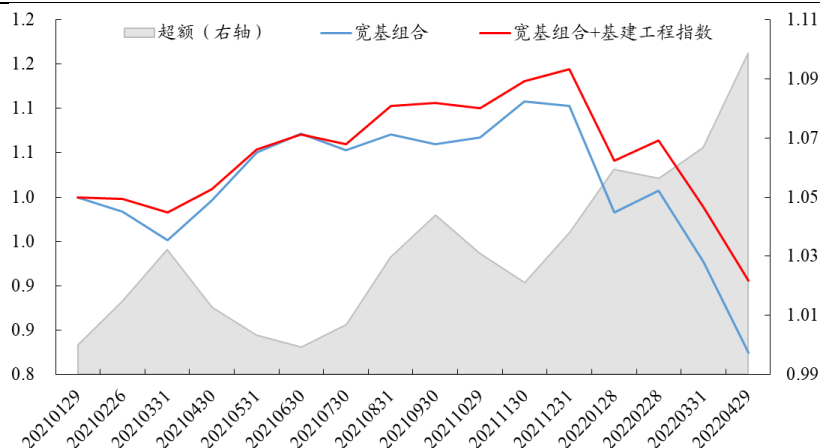
图20：基建工程指数 2021 年以来表现稳健


数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间 2021 年~2022 年 4 月）

图21：基建工程指数 2021 年以来年化收益 19.94%


数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间 2021 年~2022 年 4 月）

我们将基建工程指数加入至宽基组合中。净值表现来看，2021 年以来，宽基组合+基建工程指数净值稳定跑赢宽基组合，并在市场回调阶段有效降低回撤水平，降低组合波动风险（图 22）。

图22：2021 年以来加入基建组合提升效果


数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间 2021 年~2022 年 4 月）

2021 年以来，宽基组合年化收益-13.47%，年化波动 17.46%，收益风险比-0.77，最大回撤 25.56%。加入基建工程指数后，年化收益提升 6.32%，年化波动降低 3%，收益风险比提升 0.28，最大回撤降低 4.71%。

表1：基建工程指数有效降低组合波动风险、提升组合收益

绩效指标	宽基组合	宽基组合+基建工程指数	超额
累计收益率	-17.55%	-9.41%	9.86%
年化收益率	-13.47%	-7.15%	7.31%
年化波动率	17.46%	14.46%	4.97%
收益风险比	-0.77	-0.49	1.47
最大回撤	25.56%	20.85%	3.20%

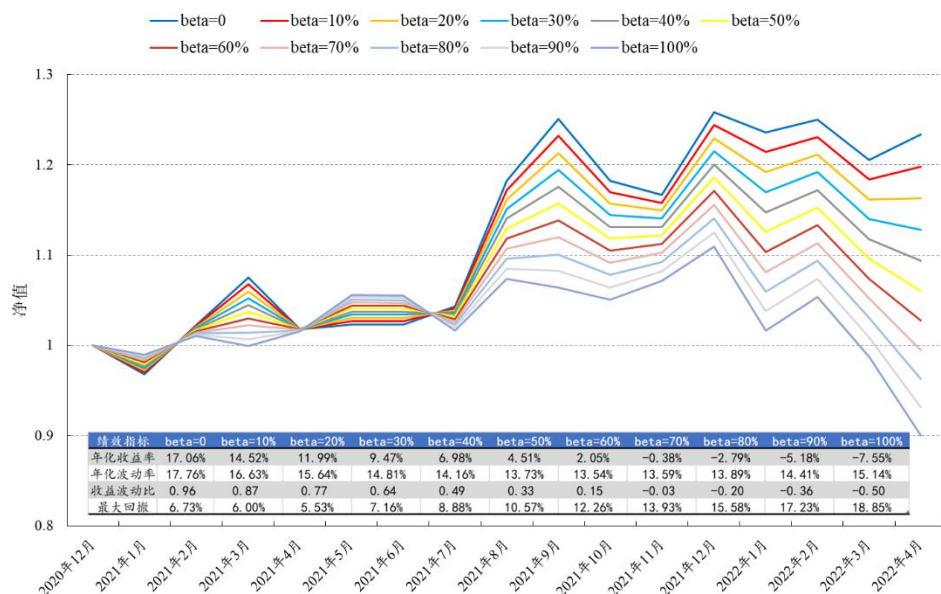
数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间 2021 年~2022 年 4 月）

2.2、中证基建工程指数能有效提升行业组合的收益风险比

从行业组合维度，我们将整体 31 个行业的等权收益率作为基础组合收益，按照组合收益率 = β * 基础组合收益率 + (1 - β) * 中证基建工程指数收益率计算得到不同 β 值下的组合表现。从图 23 能看到，当 β 从 100%降低至 0%时（中证基建工程的权重依次提升），组合的收益风险比呈现单调递增的效果。当 β = 10%时，整体组合

的年化收益率为 14.52%，年化波动率为 17.76%，收益风险比为 0.87，整体最大回撤为 6.00%，相较于基础组合收益 ($\beta=100\%$) 有较大幅度的提升 (图 23)。

图23：基建工程指数能有效提升行业组合的收益风险比



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间 2021 年~2022 年 4 月）

3、投资基建工程的便捷工具：广发中证基建工程 ETF 基金

广发基金管理有限公司于 2021 年 6 月 23 日成立广发中证基建工程 ETF (516970.OF)，霍华明先生任基金经理，定向跟踪基建工程指数收益，是目前跟踪基建工程指数规模最大的 ETF 基金。广发中证基建工程 ETF 可以为投资者提供投资基建工程指数的便捷方式，主要体现在以下几个方面：（1）一站式交易。通过投资广发中证基建工程 ETF，投资者可以实现投资一篮子基建工程指数成分股，同时分散投资风险；（2）交易费率相对较低。广发中证基建工程 ETF 的基金管理费率和托管费率分别仅为 0.5% 和 0.1%，低于同类基金 0.52% 和 0.11% 的平均水平，整体上具有较优成本优势。

表2：广发中证基建工程 ETF 基金管理有效，费率较低

基金简称	广发中证基建工程 ETF	基金代码	516970.OF
成立日期	2021 年 6 月 23 日	上市日期	2021 年 7 月 5 日
基金管理人	广发基金管理有限公司	基金经理	霍华明
基金托管人	交通银行股份有限公司	上市板	上海证券交易所
运作方式	契约型开放式	投资类型	被动指数型基金
管理费率	0.50%	托管费率	0.10%
比较基准	中证基建工程指数收益率		
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。		
认购费率	金额 < 50 万	0.80%	
	50 万 ≤ 金额 < 100 万	0.40%	
	100 万 ≤ 金额	1000 元/笔	

资料来源：Wind、开源证券研究所

广发中证基建工程 ETF 基金经理为霍华明先生。霍华明先生于 2008 年 7 月加入广发基金管理有限公司，先后任数据分析师、ETF 基金助理与量化研究员，并于

2017 年 4 月起担任广发中证全指信息技术 ETF 基金经理，指数型基金管理经验丰富。截止 2022Q1，霍华明先生在管产品 14 只，总规模 326.85 亿元，包括广发中证全指信息技术 ETF、广发中证全指医药卫生 ETF、广发中证军工 ETF、广发中证环保产业 ETF、广发上海金 ETF、广发中证建设工程 ETF 等。

表3：基金经理霍华明在管基金产品规模超百亿（按任职日期排序）

基金代码	基金简称	任职日期	任职回报	最新规模（亿元）
159938.OF	广发中证全指医药卫生 ETF	2017-04-20	2.93	23.46
001180.OF	广发中证全指医药卫生 ETF 联接 A	2017-04-20	2.76	12.91
159939.OF	广发中证全指信息技术 ETF	2017-04-20	-1.11	11.80
000942.OF	广发中证全指信息技术 ETF 联接 A	2017-04-20	-0.98	9.24
005223.OF	广发中证建设工程联接 A	2018-02-01	-4.10	65.32
000968.OF	广发中证养老产业 A	2019-11-14	-2.51	10.39
001064.OF	广发中证环保产业联接 A	2019-11-14	29.72	12.64
512680.OF	广发中证军工 ETF	2019-11-14	15.58	30.92
003017.OF	广发中证军工 ETF 联接 A	2019-11-14	13.99	29.67
512580.OF	广发中证环保产业 ETF	2019-11-14	31.80	21.45
518600.OF	广发上海金 ETF	2020-07-08	-2.30	1.45
008986.OF	广发上海金 ETF 联接 A	2020-08-05	-4.01	0.55
516970.OF	广发中证建设工程 ETF	2021-06-23	14.68	90.33
012804.OF	广发恒生科技 A	2021-08-11	-38.48	6.73

资料来源：Wind、开源证券研究所

4、风险提示

指数表现基于历史数据，市场未来可能发生变化。对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行人或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层

邮编：200120

邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层

邮编：100044

邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层

邮编：518000

邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

邮箱：research@kysec.cn